LUDMER JULIEN BTS SIO 2

SABATER ANATOLE

Structure du Livrable Technique :

Interconnexion Multi-Sites et Accès Nomade

Introduction : Contexte et Objectifs du Projet

- Le besoin : Interconnecter de manière sécurisée deux sites distants (Bordeaux et Perpignan) et permettre à des collaborateurs nomades d'accéder aux ressources de l'entreprise depuis l'extérieur.

- L'environnement : Architecture virtualisée (Proxmox) comprenant deux routeurs/pare-feu distincts (OPNsense pour Bordeaux, pfSense pour Perpignan).

- Les technologies retenues : Un tunnel IPsec pour le lien inter-sites et un serveur OpenVPN pour l'accès client.

Table des matières

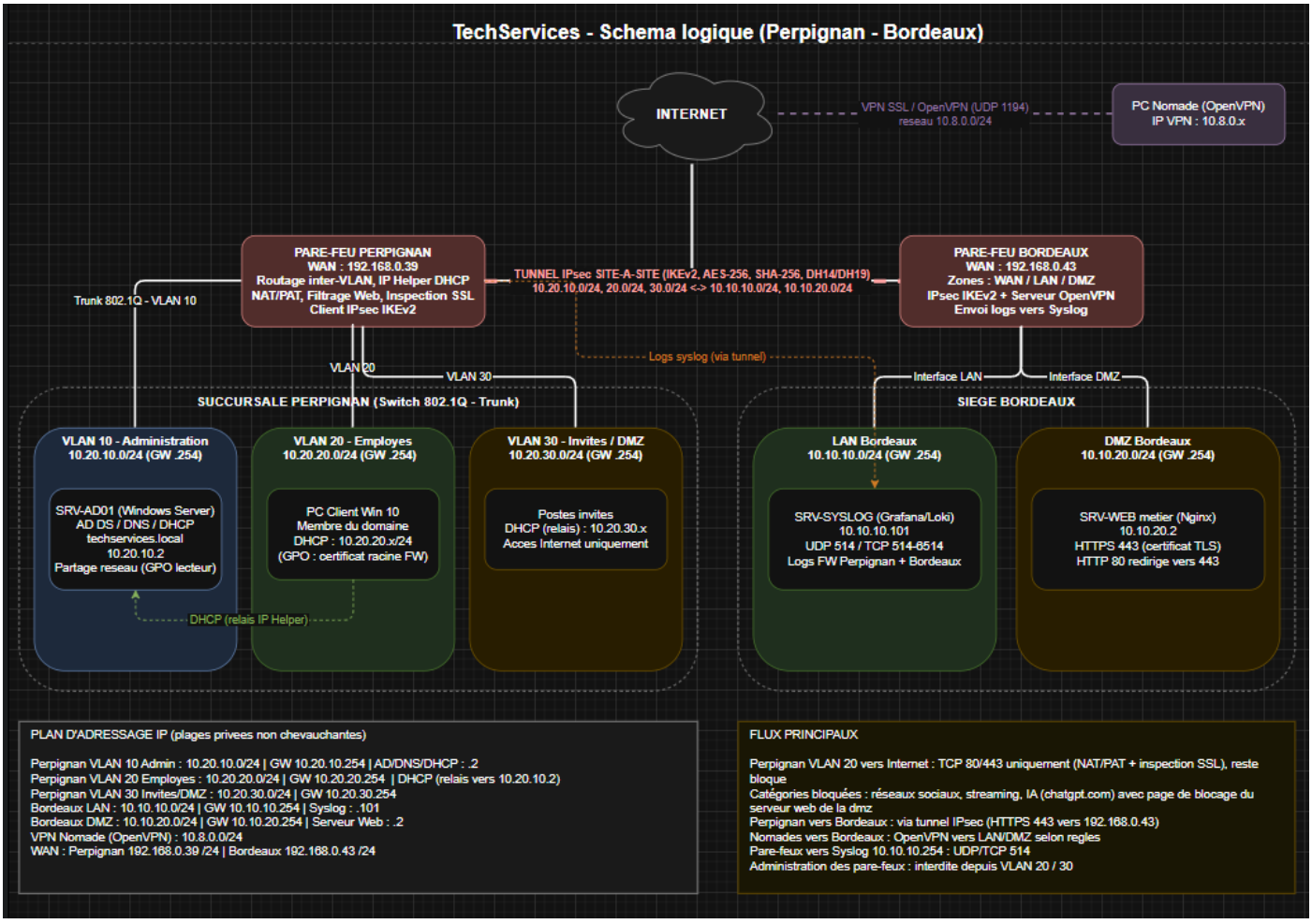
PARTIE 1 : Architecture Réseau & Plan d'Adressage 2
1.1. Contexte & Présentation de l'Infrastructure 3
1.2. Plan d'Adressage IP Global 4
PARTIE 2 : Matrice de Flux Réseau 5
PARTIE 3 : Procédures de Configuration Pas-à-Pas Illustrées 7
3.1. Services d'Infrastructure à Perpignan (Phase 2) 7
3.1.1. Active Directory DS : 7
3.1.2. Services DNS & DHCP + Relais DHCP : 8
3.1.3. Stratégie de groupe (GPO) 10
3.1.4. Haute Disponibilité et Redondance Active Directory (Actif / Actif) 11
3.2. Sécurisation, Segmentation & Filtrage Web (Phase 3) 12
3.2.1 : Inspection HTTPS & Filtrage URL : 13
3.2.2 : Target Catégories & ACL SquidGuard 14
3.2.3 Redirection et Page de Blocage Personnalisée 14
3.3. Serveurs Applicatifs & Pare-feu à Bordeaux (Phase 4) 15
3.3.1 : Pare-feu OPNsense & Serveur Web HTTPS : 16
3.4. Interconnexion VPN Site-à-Site & Accès Nomade (Phase 5) 17
3.4.1 : Tunnel IPsec Site-à-Site : 18
3.4.2 : VPN SSL Nomade (OpenVPN) : 19
PARTIE 4 : Cahier de Tests et de Recette 20
PARTIE 5 : Gestion de Projet & Planning (Phase 1) 30

PARTIE 1 : Architecture Réseau & Plan d'Adressage

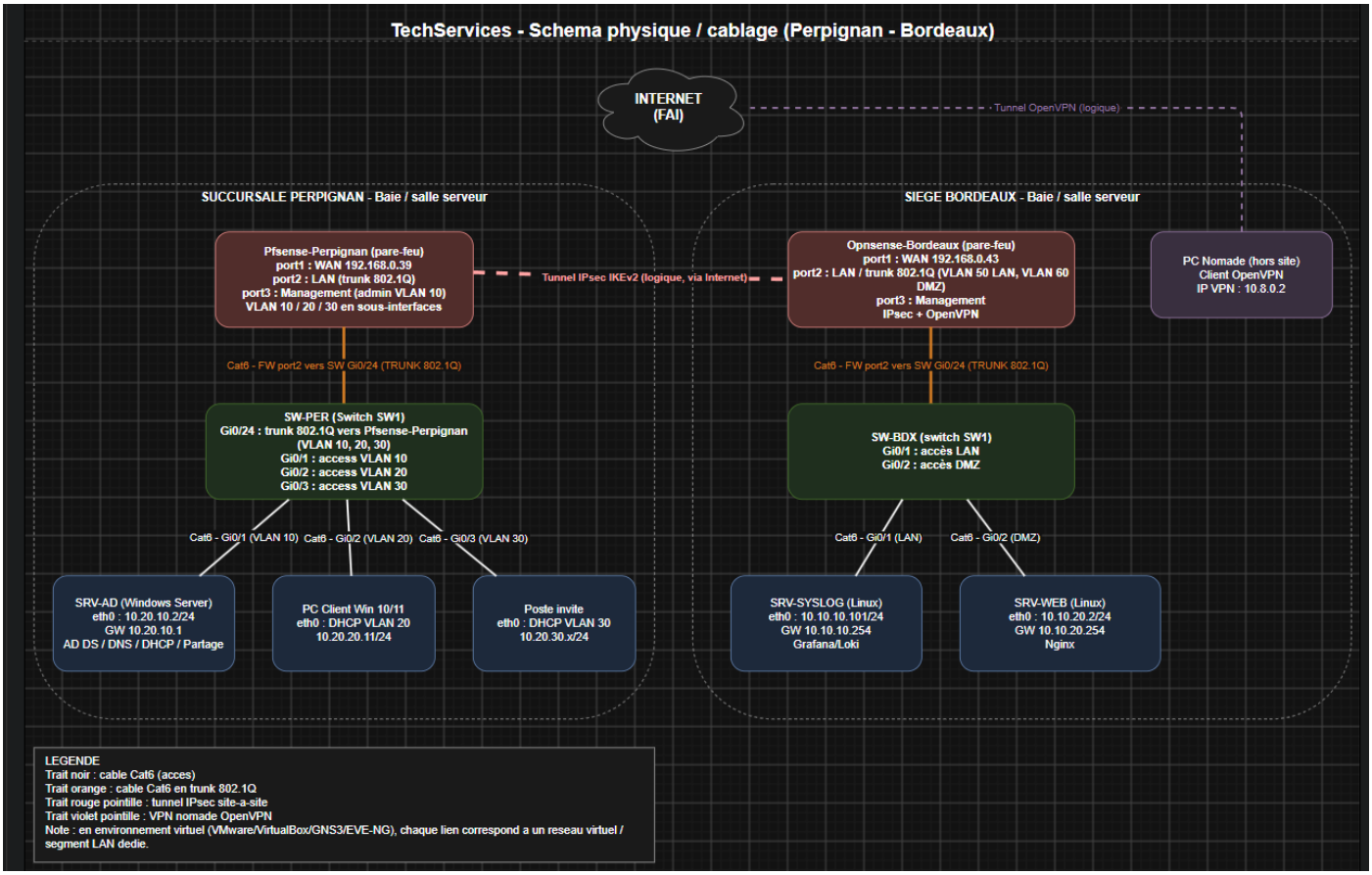
1.1. Contexte & Présentation de l'Infrastructure

Présentation succincte des deux sites (Siège Bordeaux et Succursale Perpignan) et des objectifs d'interconnexion sécurisée.

Schéma Logique (Couche 3) : Illustration des sous-réseaux (Bordeaux LAN/DMZ, Perpignan VLANs 10/20/30, VPN `10.8.0.0`/24), des adresses passerelles et des liaisons tunnels (IPsec et OpenVPN).



- Schéma Physique / Infrastructure (Couches 1 & 2) : Vue de l'environnement virtualisé (vSwitchs/bridges hyperviseur, interfaces réseau virtuelles, liaisons Trunk 802.1Q).



1.2. Plan d'Adressage IP Global

Tableau récapitulatif complet de l'adressage :

Équipement / VM	Site	Interface / Zone	Adresse IP / Masque	Passerelle	Rôle / Usage
OPNsense	Bordeaux	WAN / LAN / DMZ	`10.10.10.254/24`, `10.10.20.254/24`	192.168.0.43	Routeur / Pare-feu / Serveur VPN
pfSense	Perpignan	WAN / Trunk VLANs	`10.20.10.254`, `10.20.20.254`, `10.20.30.254`	192.168.0.39	Routeur / Pare-feu / Relais DHCP
Serveur Web	Bordeaux	DMZ	`10.10.20.2/24`	`10.10.20.254`	Application métier Web HTTPS
Serveur Syslog	Bordeaux	LAN	`10.10.10.101/24`	`10.10.10.254`	Centralisation des journaux
AD DS / DNS	Perpignan	VLAN 10 (Admin)	`10.20.10.2/24`	`10.20.10.254`	Contrôleur de domaine & DHCP
Client Employé	Perpignan	VLAN 20 (Employés)	Attribué par DHCP (`10.20.20.X`)	`10.20.20.254`	Poste de travail Windows
Client Nomade	Externe	OpenVPN TUN	Pool `10.8.0.0/24`	`Pas de passerelle nécessaire`	Client VPN
AD redondant	Perpignan	VLAN 10 (Admin)	10.20.10.3/24	`10.20.10.254`	Controleur de domaine de secours

PARTIE 2 : Matrice de Flux Réseau

Les règles de pare-feu sont définies selon le principe du moindre privilège. Seuls les flux nécessaires au fonctionnement des services sont autorisés, en précisant leur source, leur destination et le protocole ou port utilisé. Les flux non nécessaires sont bloqués. Toute règle autorisant un trafic étendu doit être justifiée et limitée autant que possible.

Tableau normalisé de l'ensemble des règles de filtrage.

Zone Source	**IP/Réseau Source**	**Zone Dest.**	**IP/Réseau Dest.**	**Port/Protocole**	**Action**	**Justification**
VLAN 20	`10.20.20.0/24`	VLAN 10	`10.20.10.2` (AD)	53 (DNS), 88 (Kerberos), 445 (SMB)	Autoriser	Services d'annuaire et lecteurs réseau
VLAN 20	`10.20.20.0/24`	WAN	Any	80 (HTTP), 443 (HTTPS)	Autoriser	Navigation Web filtrée via Proxy
VLAN 20	`10.20.20.0/24`	Réseaux Bordeaux	10.10.10.0/24, 10.10.20.0/24	Any	Autoriser	Accès inter-site vers bordeaux
VLAN 20	`10.20.20.0/24`	WAN	Any	22 (SSH), ICMP	Bloquer	Interdiction des flux sortants non-web

VPN SSL	10.8.0.0/24	IPsec Local	10.20.10.0/24, 10.20.20.0/24	Any / ICMP	Autoriser	Accès du nomade aux ressources de Perpignan
IPsec	10.20.10.0/24	DMZ	10.10.20.0/24	443 (HTTPS), ICMP	Autoriser	Accès au serveur Web Bordeaux depuis Perpignan

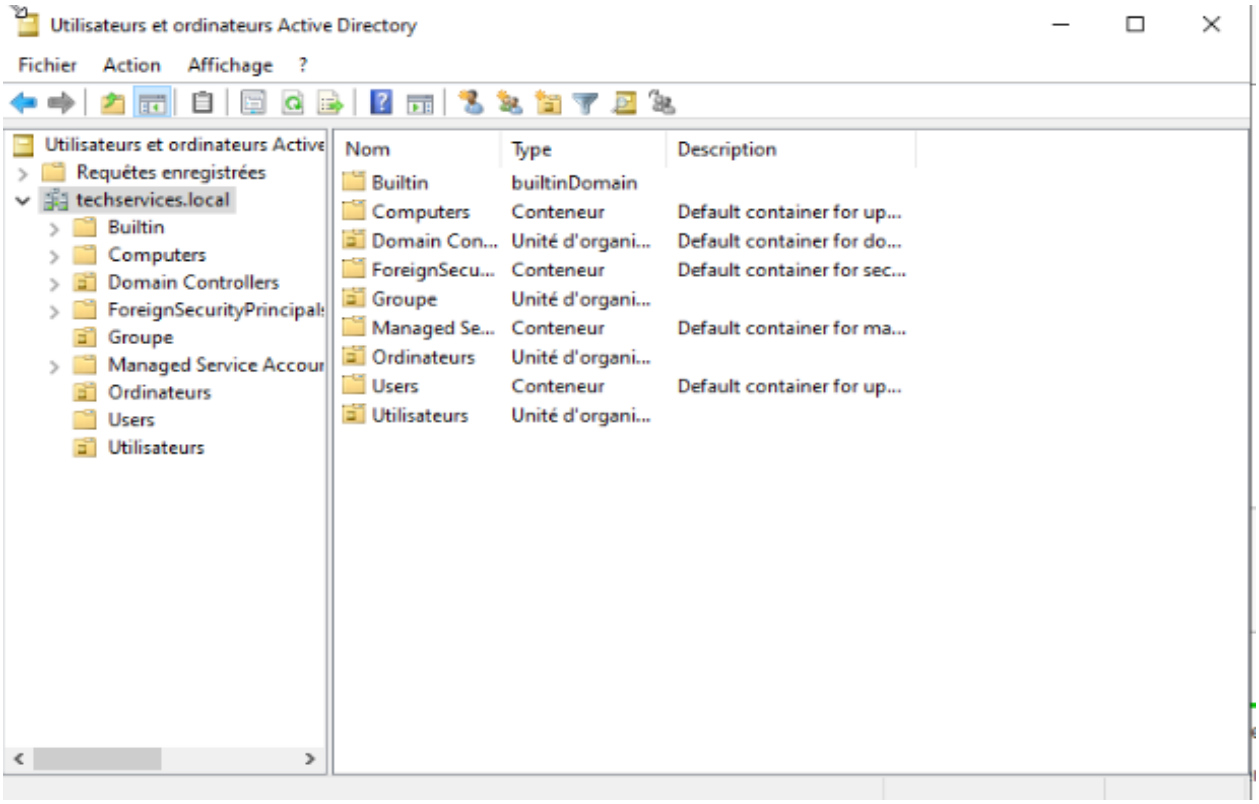
PARTIE 3 : Procédures de Configuration Pas-à-Pas Illustrées

3.1. Services d'Infrastructure à Perpignan (Phase 2)

3.1.1. Active Directory DS :

L'annuaire Active Directory du domaine techservices.local a été structuré pour refléter l'organisation du site de Perpignan. Une Unité d'Organisation (OU) principale regroupe les sous-unités Utilisateurs, Groupes et Ordinateurs.

Cette segmentation permet d'appliquer de manière ciblée les stratégies de groupe (GPO) et de restreindre les privilèges d'administration aux seuls comptes habilités.



Capture de l'arborescence de l'active Directory

3.1.2. Services DNS & DHCP + Relais DHCP :

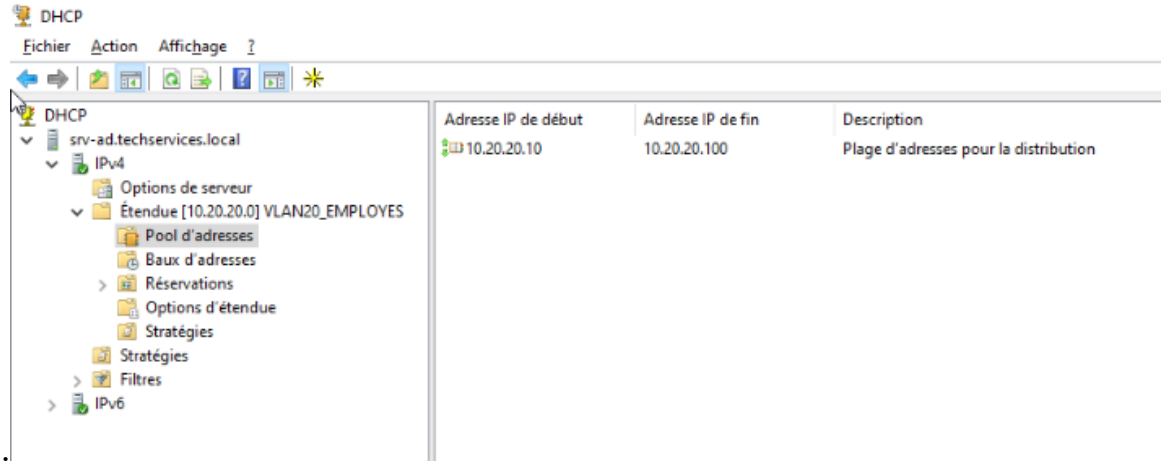
Le serveur DHCP SRV-AD01 (10.20.10.2), situé dans le VLAN 10 Administration, assure l'attribution automatique des adresses IPv4 aux postes clients du VLAN 20 Employés.

L'étendue DHCP du VLAN 20 utilise le réseau 10.20.20.0/24, avec une plage d'attribution comprise entre 10.20.20.10 et 10.20.20.100.

Les paramètres distribués aux clients sont les suivants :

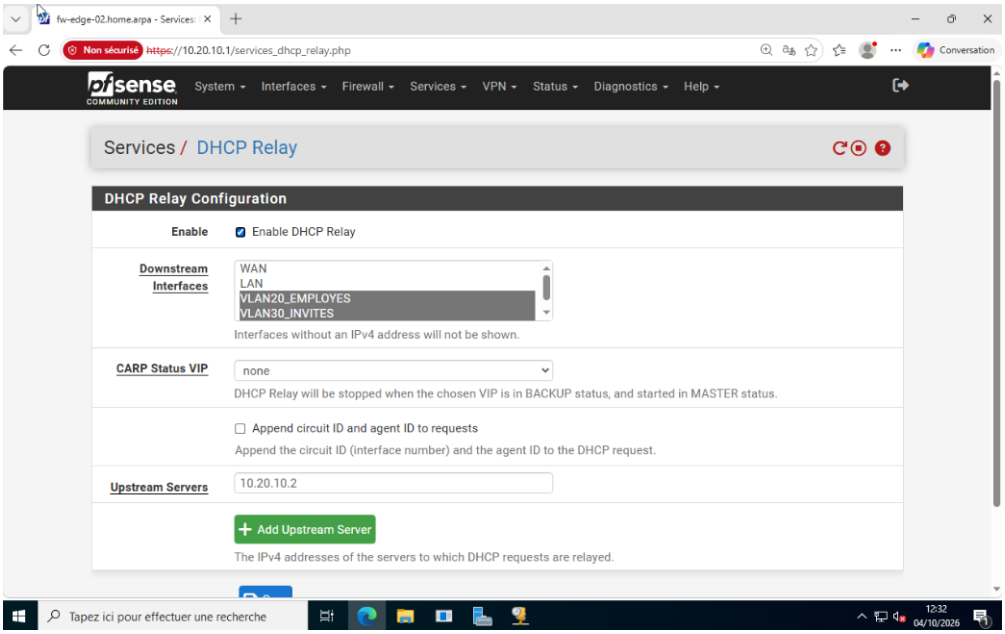
- Adresse réseau : 10.20.20.0/24
- Plage DHCP : 10.20.20.10 à 10.20.20.100
- Passerelle par défaut : 10.20.20.254
- Serveur DNS principal : 10.20.10.2
- Serveur DNS secondaire : 10.20.10.3
- Suffixe DNS : techservices.local

Le pare-feu pfSense assure le relais DHCP entre le VLAN 20 et le serveur DHCP du VLAN 10, permettant ainsi aux postes clients de recevoir automatiquement leur configuration réseau malgré la séparation des sous-réseaux.



Capture de l'Etendue DHCP sur le SRV-AD

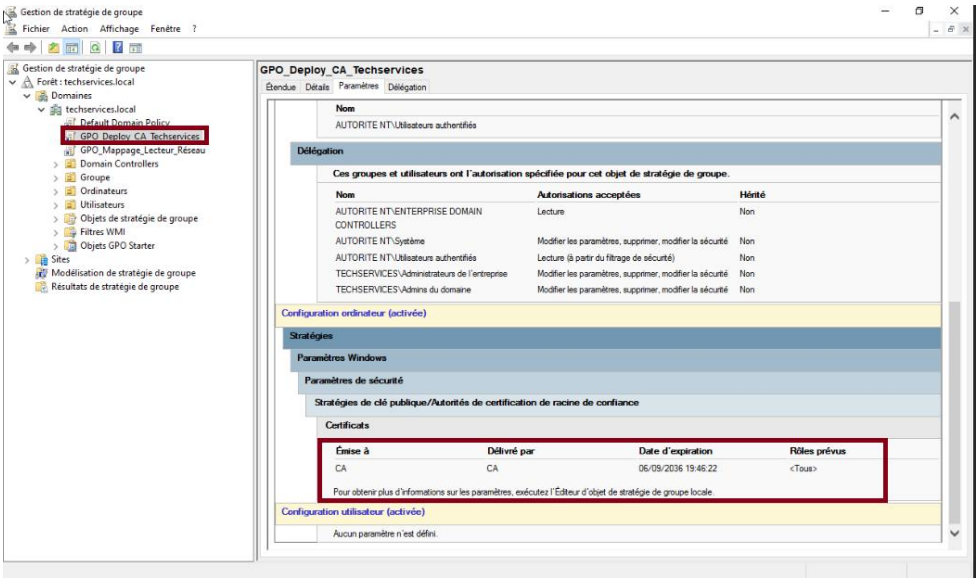
Le pare-feu pfSense agit comme agent relais DHCP (IP Helper) sur l'interface VLAN20_EMPLOYES. Il intercepte les requêtes de diffusion (*broadcast* DHCPDISCOVER) émises par les clients du VLAN 20 et les retransmet en unicast vers le serveur DHCP centralisé `10.20.10.2` situé sur le VLAN 10



Capture du DHCP relais pointant vers le serveur AD

3.1.3. Stratégie de groupe (GPO)

La GPO `GPO_Deploy_CA_Techservices` distribue automatiquement le certificat de l'autorité de certification racine (CA) du pare-feu dans le magasin *Autorités de certification racine de confiance* de toutes les machines du domaine. Cette étape est indispensable pour valider l'inspection HTTPS / déchiffrement SSL du proxy Squid sans générer d'alerte de sécurité sur les navigateurs



Capture montrant la configuration de la GPO du certificat

Afin de faciliter l'accès aux ressources de l'entreprise, une stratégie de groupe nommée GPO_Mappage_Lecteur_Réseau a été mise en place dans le domaine techservices.local.

Cette GPO permet de monter automatiquement un lecteur réseau identifié par la lettre G: lors de l'ouverture de session des utilisateurs concernés.

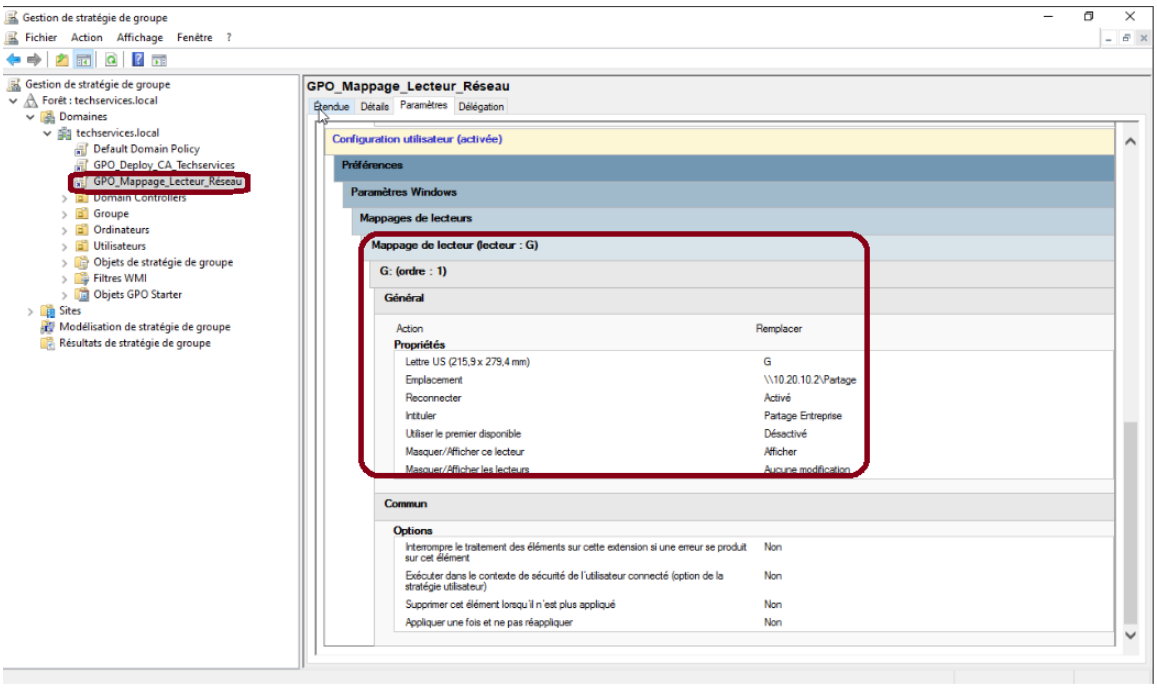
Le lecteur réseau pointe vers le partage SMB de l'entreprise, accessible à l'adresse :

Chemin réseau : `\\10.20.10.2\Partage`

La stratégie est configurée dans les préférences utilisateur des stratégies de groupe, sous Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs.

L'objectif est de centraliser l'accès aux fichiers de l'entreprise tout en évitant une configuration manuelle sur chaque poste client.

Les autorisations d'accès au partage sont définies selon les groupes et les droits des utilisateurs du domaine.



Capture du Détail de la GPO de mappage réseau automatique (lecteur G : lié au partage SMB).

3.1.4. Redondance des contrôleurs de domaine Active Directory

Afin d'améliorer la disponibilité des services d'annuaire, deux contrôleurs de domaine Windows Server ont été déployés sur le VLAN 10 Administration du site de Perpignan :

- SRV-AD01 (10.20.10.2) : contrôleur de domaine hébergeant notamment le service DNS et le service DHCP.
- SRV-AD02 (10.20.10.3) : second contrôleur de domaine intégré au domaine techservices.local, assurant une redondance des services d'annuaire et de résolution DNS.

Principe de fonctionnement

Les deux contrôleurs de domaine participent à la réplication multi-maître d'Active Directory. Les modifications apportées à l'annuaire sont répliquées entre les contrôleurs selon les mécanismes et les délais de réplication configurés. Le service DFSR assure, quant à lui, la réplication du dossier SYSVOL, qui contient notamment les stratégies de groupe (GPO).

Les deux serveurs hébergent une zone DNS intégrée à Active Directory afin d'améliorer la disponibilité de la résolution des noms internes. Les postes clients peuvent recevoir les deux adresses DNS via DHCP.

En cas d'indisponibilité de SRV-AD01, SRV-AD02 peut continuer à assurer les fonctions d'annuaire et de DNS, sous réserve que sa configuration et les services nécessaires soient opérationnels. En revanche, le service DHCP hébergé uniquement sur SRV-AD01 nécessite une configuration de redondance spécifique pour garantir la continuité de l'attribution des adresses IP.

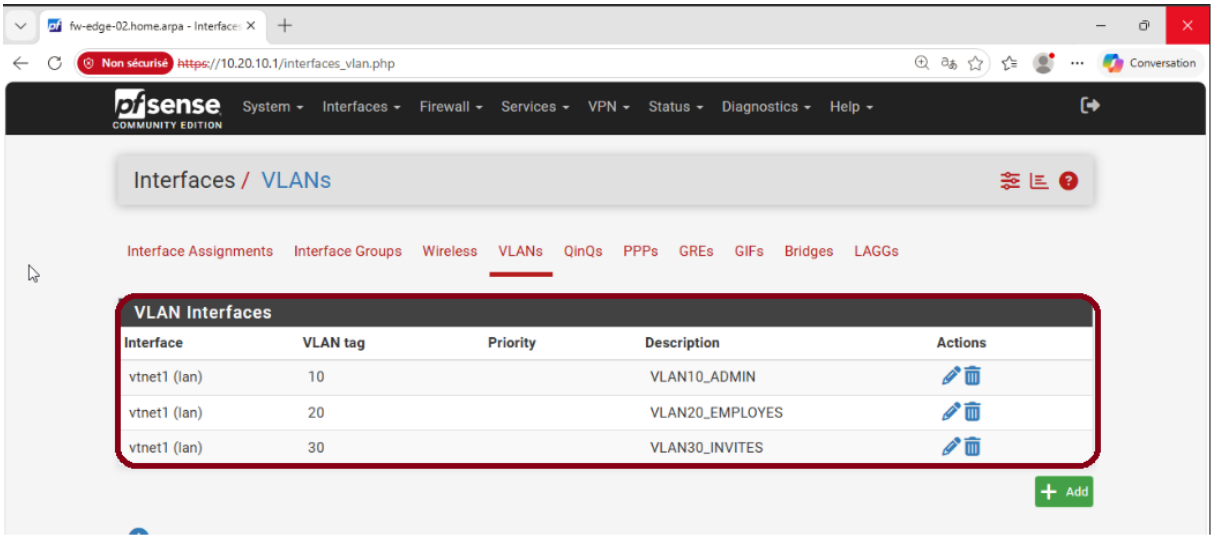
Bénéfices et limites

La présence de deux contrôleurs de domaine réduit le risque d'interruption de l'authentification et de la résolution DNS en cas de panne d'un serveur. Cette architecture améliore la résilience de l'infrastructure, mais ne supprime pas tous les points uniques de défaillance : la disponibilité des autres services, du réseau, de l'hyperviseur et de l'alimentation doit également être prise en compte.

3.2. Sécurisation, Segmentation & Filtrage Web (Phase 3)

L'interface physique `vtnet1` supporte le trunking VLAN.

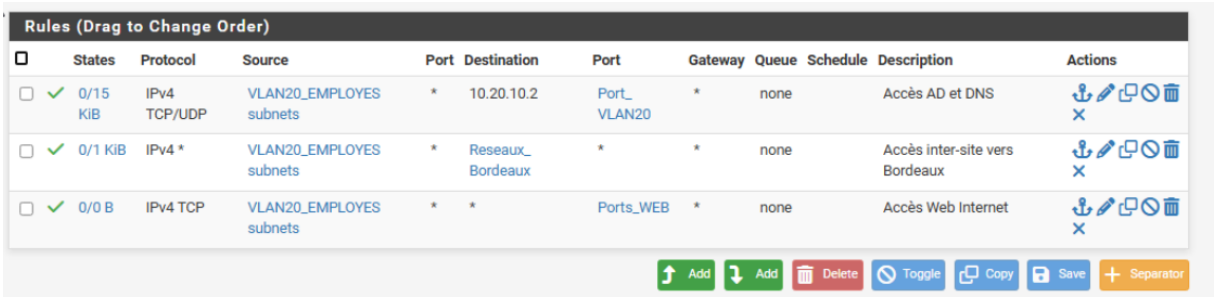
Trois sous-interfaces virtuellement étiquetées ont été créées : le VLAN 10 (`VLAN10_ADMIN`), le VLAN 20 (`VLAN20_EMPLOYES`) et le VLAN 30 (`VLAN30_INVITES`), assurant une isolation stricte des flux au niveau de la couche 2.



Capture des Déclaration des interfaces virtuelles VLAN (802.1Q) sur pfSense :

Les règles de pare-feu appliquées sur l'interface `VLAN20_EMPLOYES` appliquent le principe du moindre privilège :

1. Autorisation des flux web (HTTP/HTTPS) sortants via le proxy d'entreprise.
2. Autorisation restreinte vers le contrôleur de domaine (VLAN 10) pour les services d'annuaire et de fichiers (ports 53, 88, 445).



Capture des Configuration des 3 règles pour le VLAN 20 :

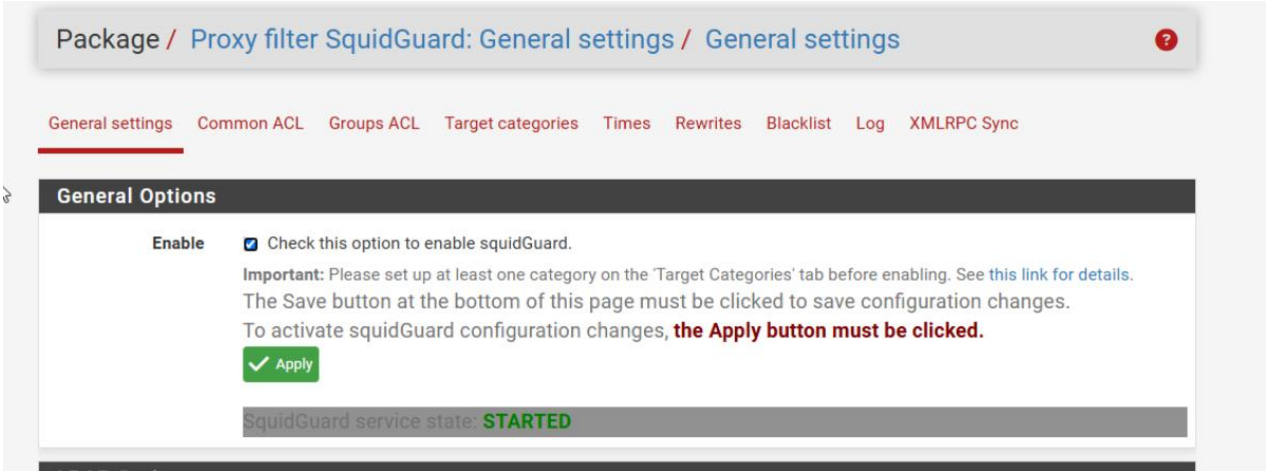
3.2.1 : Inspection HTTPS & Filtrage URL :

Le serveur proxy Squid, associé à SquidGuard, assure le contrôle des accès aux sites Internet en fonction des règles de filtrage définies par l'entreprise.

Les connexions Web sont soumises à la politique de filtrage, tandis que les communications non autorisées sont bloquées par les règles du pare-feu.

Le fonctionnement repose sur les éléments suivants :

- Squid : traitement des connexions Web et inspection HTTPS lorsque le déchiffrement SSL est activé.
- SquidGuard : application des règles de restriction sur les domaines et catégories de sites.
- pfSense : filtrage des communications entre les VLAN et vers Internet.

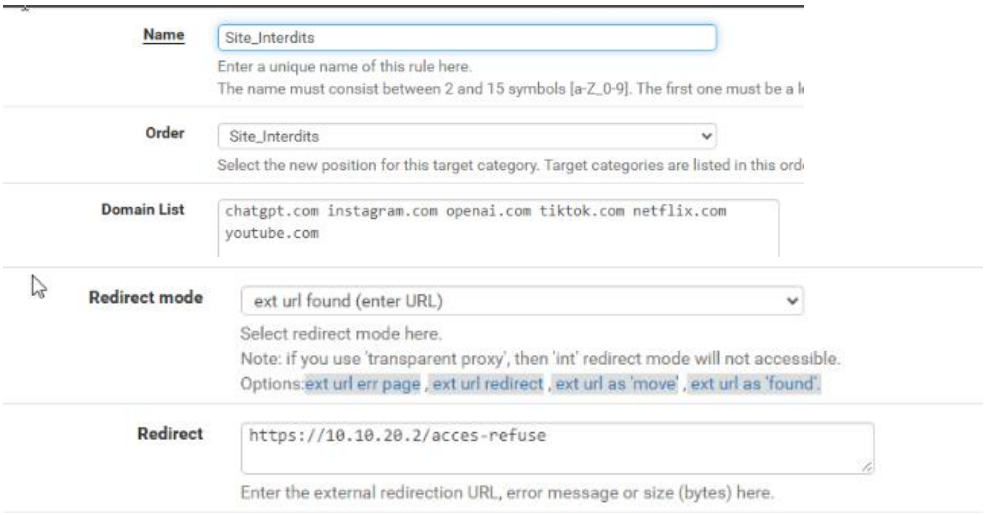


Capture montrant le service SquidGuard totalement accessible

3.2.2 : Target Catégories & ACL SquidGuard

La catégorie d'objets `Site Interdits` répertorie les domaines à restreindre (notamment `chatgpt.com`, `openai.com` et les réseaux sociaux).

Lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à l'un de ces domaines, la liste de contrôle d'accès (ACL) bloque la requête et redirige le navigateur vers la page d'avertissement hébergée sur le serveur Web de la DMZ



Capture montrant la redirection des sites interdits ainsi que les domaines concernés

3.2.3 Redirection et Page de Blocage Personnalisée

La page de blocage personnalisée de TechServices est hébergée sur le serveur Web de la DMZ de Bordeaux, à l'adresse 10.10.20.2.

Elle est destinée à informer les utilisateurs lorsqu'une tentative d'accès à un site interdit est détectée par le système de filtrage SquidGuard.

L'accès à cette page utilise le protocole HTTPS afin de sécuriser les échanges entre le navigateur et le serveur Web.

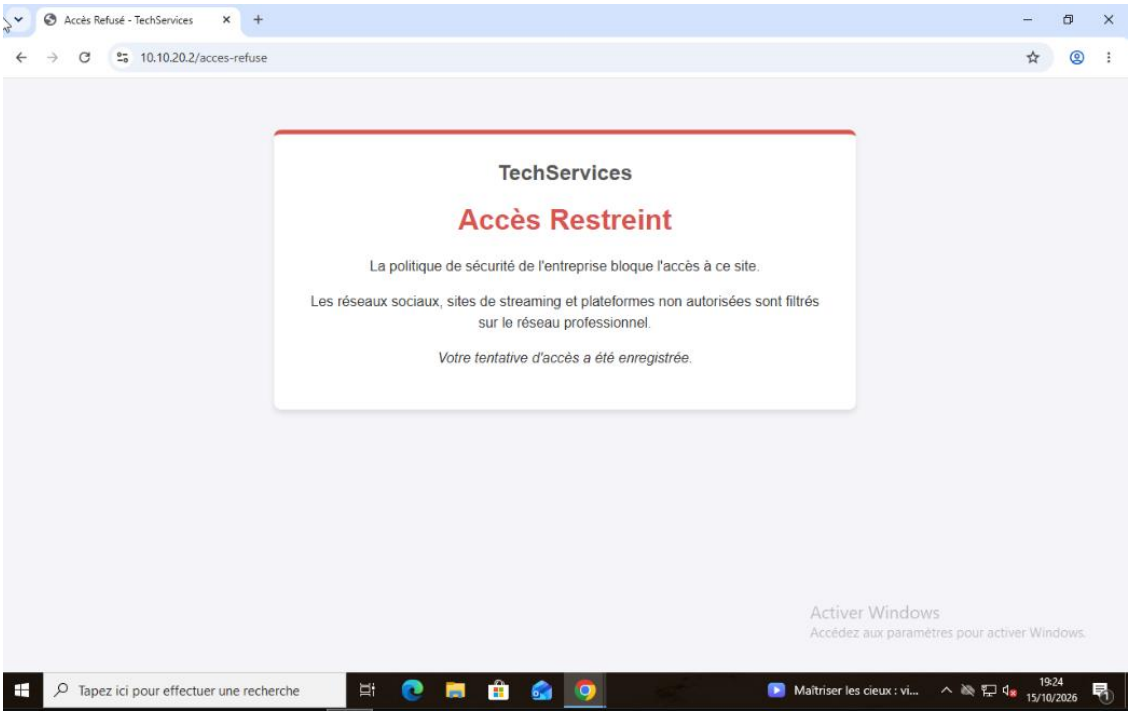
Pour éviter les avertissements de sécurité, le certificat TLS présenté par le serveur doit être reconnu par les postes clients et correspondre à l'identité utilisée dans l'URL.

L'adresse de la page de blocage est :

`https://10.10.20.2/acces-refuse`

L'utilisation d'un nom DNS interne, par exemple blocage.techservices.local, peut également être envisagée afin de faciliter la gestion du certificat et l'accès au service.

La redirection vers cette page nécessite une communication autorisée entre le VLAN 20 de Perpignan et la DMZ de Bordeaux à travers le tunnel IPsec.



Capture de la Page d’erreur en essayant de se connecter aux différents sites interdits.

3.3. Serveurs Applicatifs & Pare-feu à Bordeaux (Phase 4)

3.3.1 : Pare-feu OPNsense & Serveur Web HTTPS :

Le pare-feu OPNsense du site de Bordeaux assure la séparation des différentes zones réseau : WAN, LAN et DMZ.

Le serveur Web métier est hébergé dans la DMZ à l'adresse 10.10.20.2 et utilise le protocole HTTPS sur le port TCP 443.

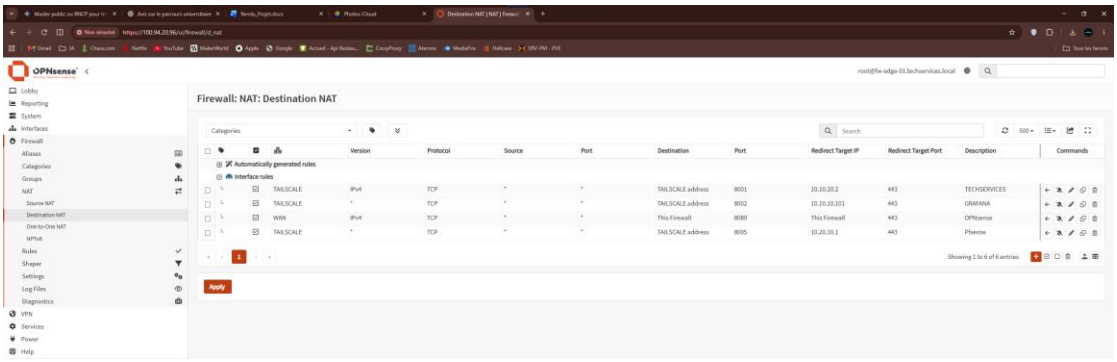
Le pare-feu applique des règles de filtrage afin de limiter l'accès à ce serveur aux réseaux et aux services autorisés.

Deux mécanismes doivent être distingués :

- Routage et filtrage : les communications entre le LAN, la DMZ et les réseaux distants transitant par le tunnel IPsec sont contrôlées par les règles du pare-feu.
- Translation d'adresses (NAT) : lorsqu'un service doit être publié depuis le réseau WAN, une règle de redirection de port peut être configurée vers le serveur concerné.

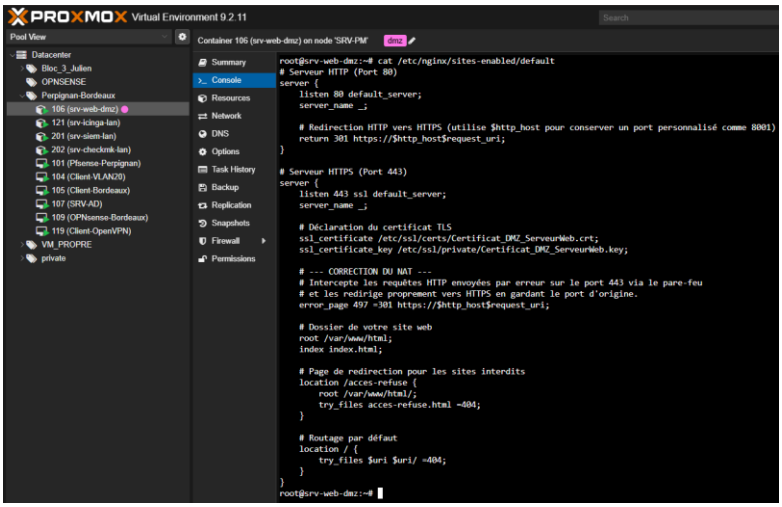
L'objectif est de protéger les services internes tout en permettant les communications nécessaires au fonctionnement de l'infrastructure.

Les règles appliquées doivent respecter le principe du moindre privilège, en autorisant uniquement les flux nécessaires.



Capture des Interfaces OPNsense (WAN, LAN, DMZ) et règle NAT/Pass autorisant le HTTPS vers la DMZ.

Le service web s'appuie sur un VirtualHost sécurisé par un certificat TLS valide. Il gère la redirection automatique du trafic HTTP (port 80) vers HTTPS (port 443) et intègre l'endpoint /acces-refuse pointant vers la page d'avertissement personnalisée pour le filtrage SquidGuard de la succursale de Perpignan.



Fichier de configuration VHost du serveur Web (Nginx) avec la redirection automatique HTTP (80) vers HTTPS (443) et l'association du certificat TLS.

Centralisation des logs (Syslog) :

Afin d'assurer la traçabilité des événements de sécurité, TechServices dispose d'un serveur central de collecte des journaux nommé SRV-SIEM-LAN, situé sur le réseau LAN de Bordeaux à l'adresse 10.10.10.101.

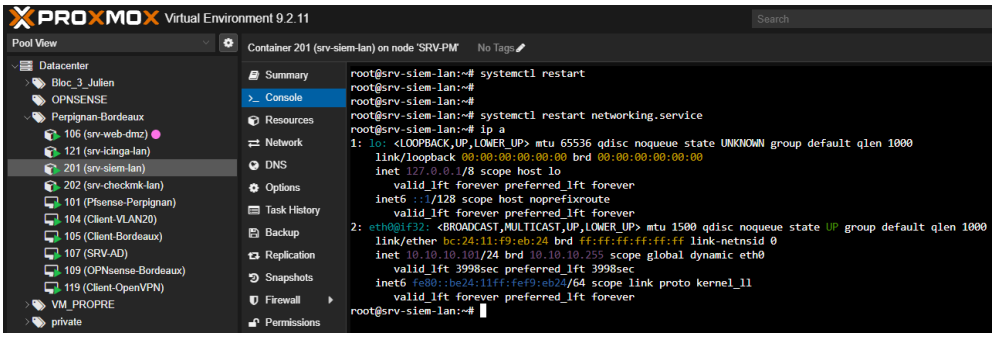
Les pare-feux OPNsense et pfSense transmettent leurs événements de sécurité vers ce serveur à l'aide du protocole Syslog.

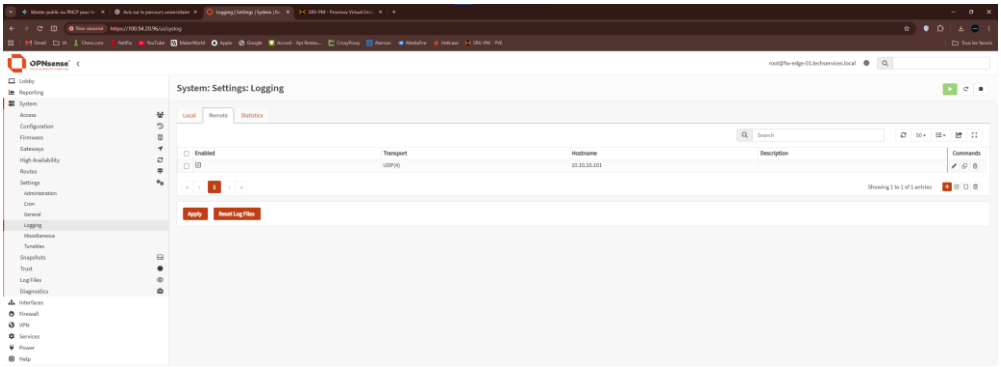
Les journaux peuvent notamment concerner les connexions réseau, les communications bloquées par les pare-feux et les événements liés aux services VPN.

Le fonctionnement de la solution repose sur trois étapes :

- Collecte : réception des journaux Syslog provenant des équipements réseau.
- Stockage : conservation des événements par le système de journalisation.
- Visualisation : consultation et analyse des événements à travers des tableaux de bord Grafana.

Cette centralisation permet de faciliter le diagnostic des incidents, le suivi des connexions et l'analyse des événements de sécurité sur les deux sites de l'entreprise.





Capture de la Configuration du client Syslog distant sur OPNsense/pfSense pointant vers l'IP du serveur Syslog.

3.4. Interconnexion VPN Site-à-Site & Accès Nomade (Phase 5)

3.4.1 : Tunnel IPsec Site-à-Site :

Une fois les paramètres des phases 1 et 2 configurés sur les pare-feux OPNsense et pfSense, l'état du tunnel IPsec est vérifié depuis leurs interfaces d'administration.

Le statut ESTABLISHED indique que l'association de sécurité IKE a été établie entre les deux équipements. La présence d'associations de sécurité IPsec actives permet de confirmer la négociation des paramètres nécessaires au transport des données.

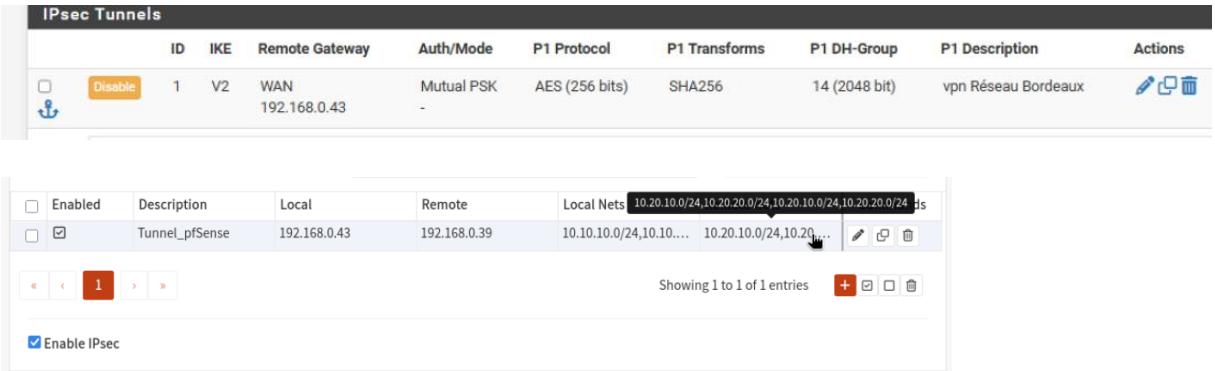
Cependant, l'établissement du tunnel ne garantit pas à lui seul que les communications entre les sous-réseaux fonctionnent correctement.

Des tests complémentaires sont donc nécessaires pour vérifier :

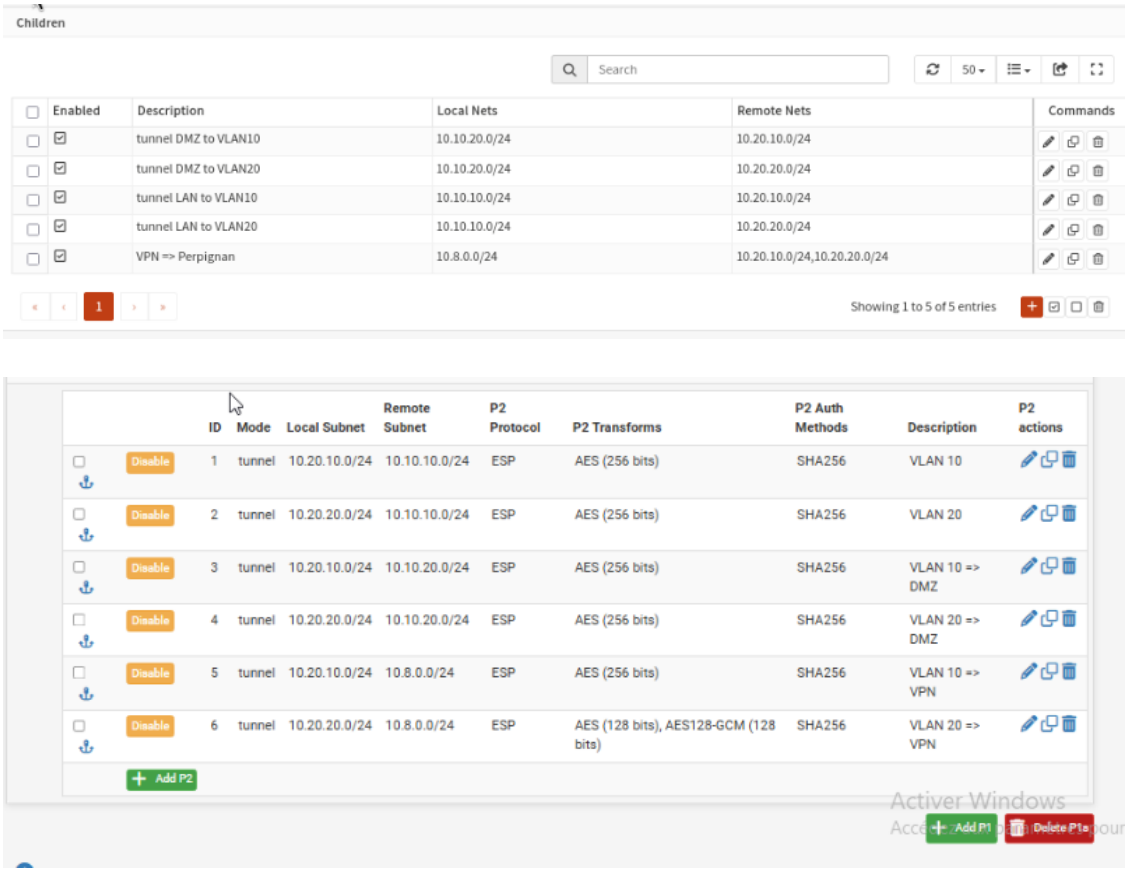
- La connectivité entre les réseaux autorisés des deux sites.
- Le bon fonctionnement des règles de pare-feu.
- La prise en compte des réseaux dans les politiques IPsec.
- La circulation bidirectionnelle des paquets à travers le tunnel.

Un test de connectivité peut notamment être réalisé depuis un poste du VLAN 10 de Perpignan vers le serveur Web de Bordeaux situé à l'adresse 10.10.20.2.

Cette vérification permet de confirmer que l'interconnexion VPN est opérationnelle pour les communications autorisées.



Capture des Paramètres Phase 1 IPsec (IKEv2, AES-256, SHA-256, DH14) sur pfSense et OPNsense



Capture des Paramètres Phase 2 IPsec sur pfSense et OPNsense

3.4.2 : VPN SSL Nomade (OpenVPN) :

Le serveur OpenVPN est hébergé sur le pare-feu OPNsense du site de Bordeaux. Il permet aux collaborateurs nomades d'accéder à distance aux ressources internes autorisées de l'entreprise.

Lorsqu'un utilisateur établit une connexion VPN, une adresse IPv4 lui est attribuée dans le réseau virtuel 10.8.0.0/24.

Le serveur OpenVPN transmet également au client les routes nécessaires pour joindre les réseaux internes autorisés.

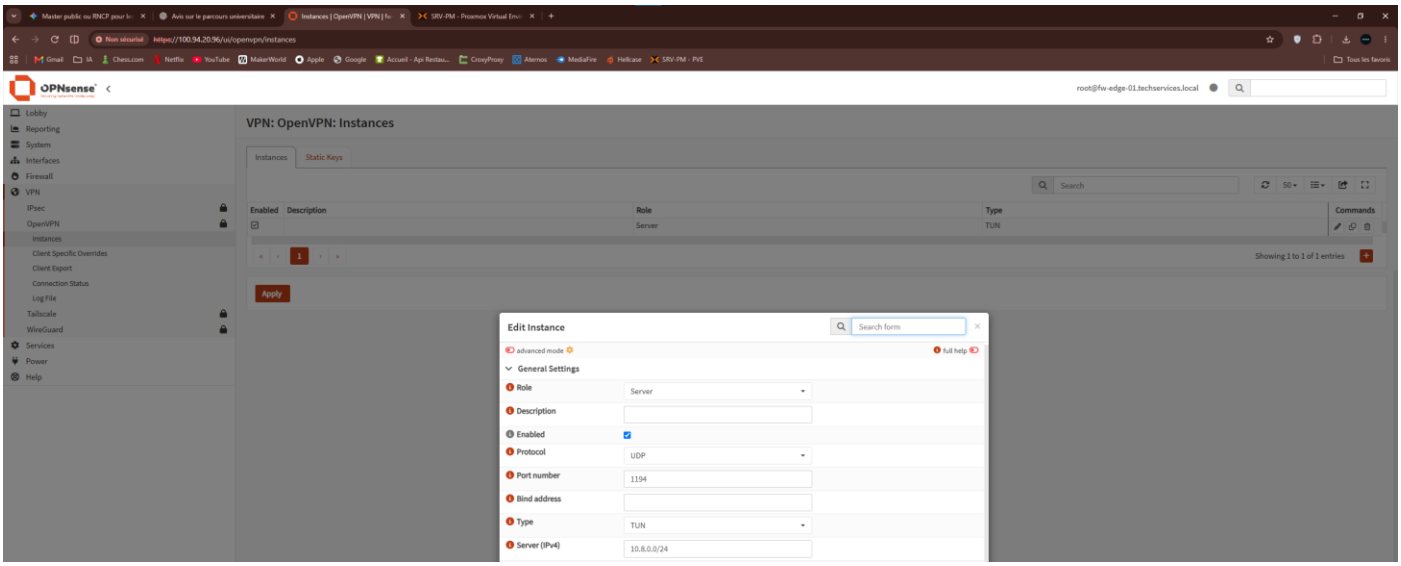
L'accès aux ressources du site de Bordeaux est contrôlé par les règles de filtrage configurées sur OPNsense.

Pour permettre l'accès aux ressources du site de Perpignan, il est nécessaire de prendre en compte le réseau VPN nomade 10.8.0.0/24 dans le routage et les politiques de sécurité de l'interconnexion IPsec.

Les pare-feux doivent également autoriser les flux nécessaires dans les deux sens afin de garantir le retour des réponses vers les clients VPN.

L'objectif est de permettre aux collaborateurs nomades de travailler à distance tout en conservant un contrôle sur les ressources auxquelles ils peuvent accéder.

Des tests de connectivité vers les passerelles et les services internes des deux sites permettent de vérifier le bon fonctionnement de cette configuration.

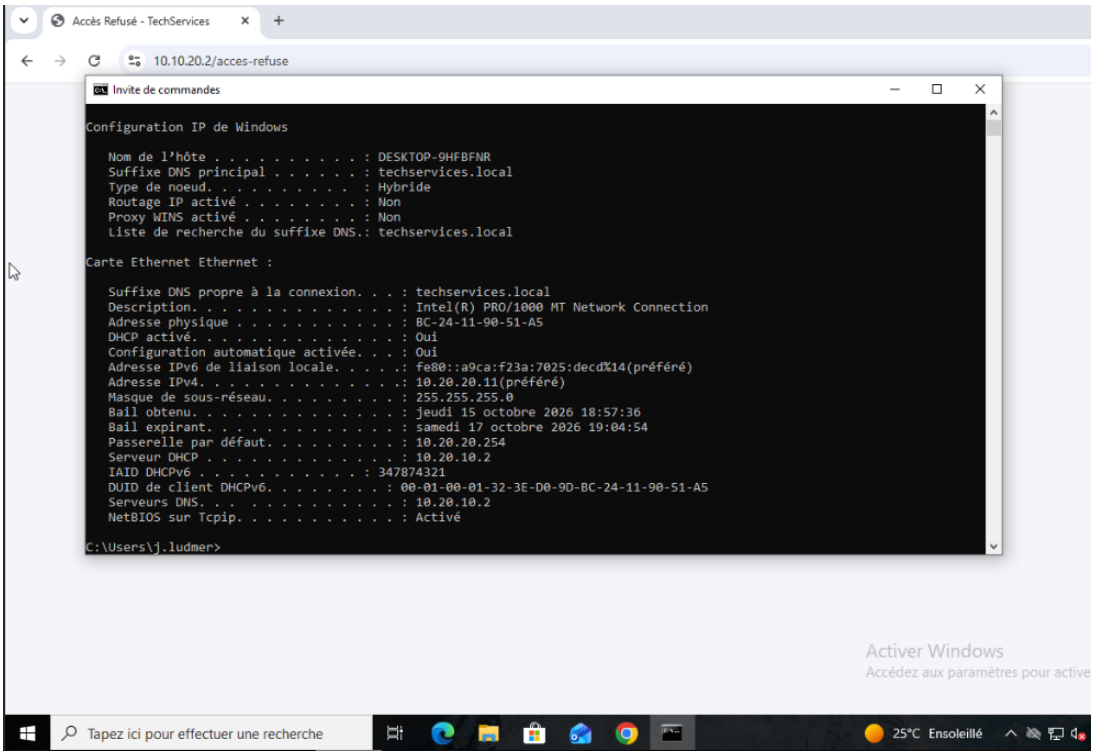


Capture de la Configuration du serveur OpenVPN sur OPNsense (Tunnel Network `10.8.0.0/24`, Local Network avec les routes poussées).

PARTIE 4 : Cahier de Tests et de Recette

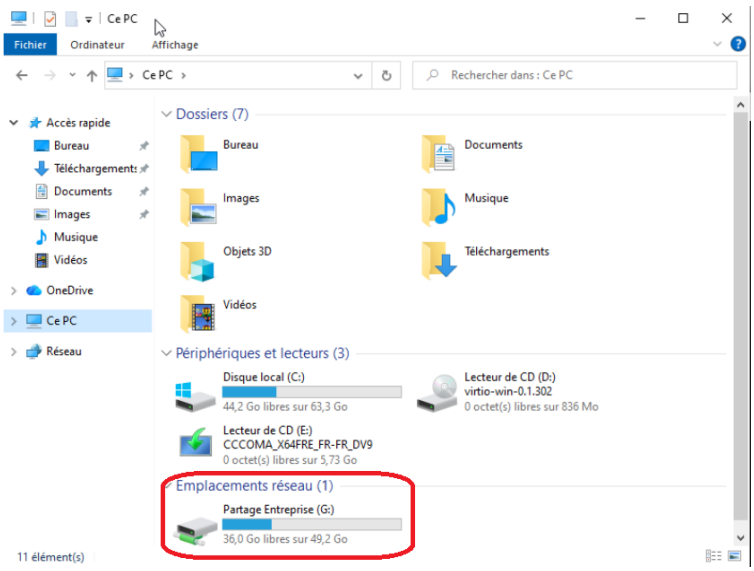
Recette 2 : Validation Client, DHCP & AD :

Test 2.1 — Attribution IP & Jointure AD : L'objectif de ce test est de valider l'attribution automatique d'une adresse IP dans le sous-réseau du VLAN 20 via le relais DHCP, et confirmer la résolution DNS ainsi que le suffixe du domaine Active Directory.



Capture de l'Invite de commandes `cmd` du client exécutant `ipconfig /all` (montrant l'IP du VLAN 20 et le suffixe DNS `techservices.local`).

Test 2.2 — Session utilisateur & Lecteur réseau : L'objectif de ce test est de vérifier l'ouverture de session sous un compte utilisateur du domaine et le montage automatique du partage de fichiers d'entreprise via la stratégie de groupe GPO_Mappage_Lecteur_Réseau



Capture de la Session Windows ouverte sous un compte utilisateur du domaine + fenêtre *Ce PC* affichant le lecteur réseau monté automatiquement via GPO.

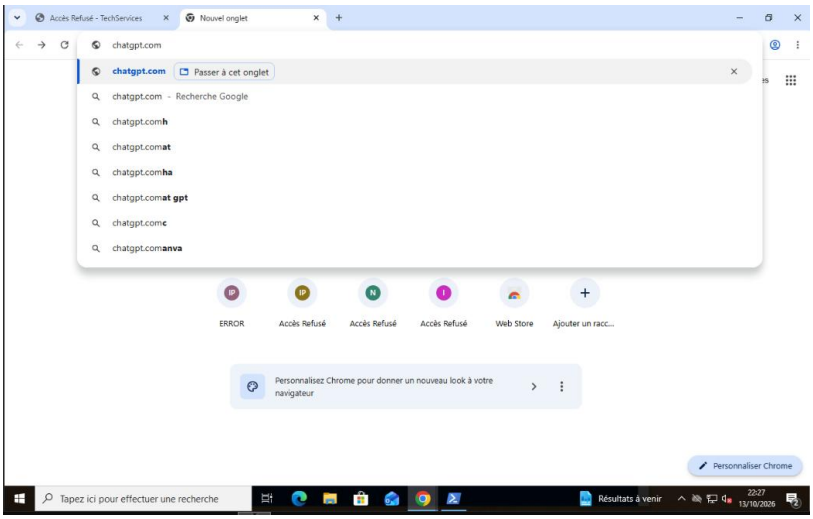
Recette 3 : Filtrage Web & Isolation :

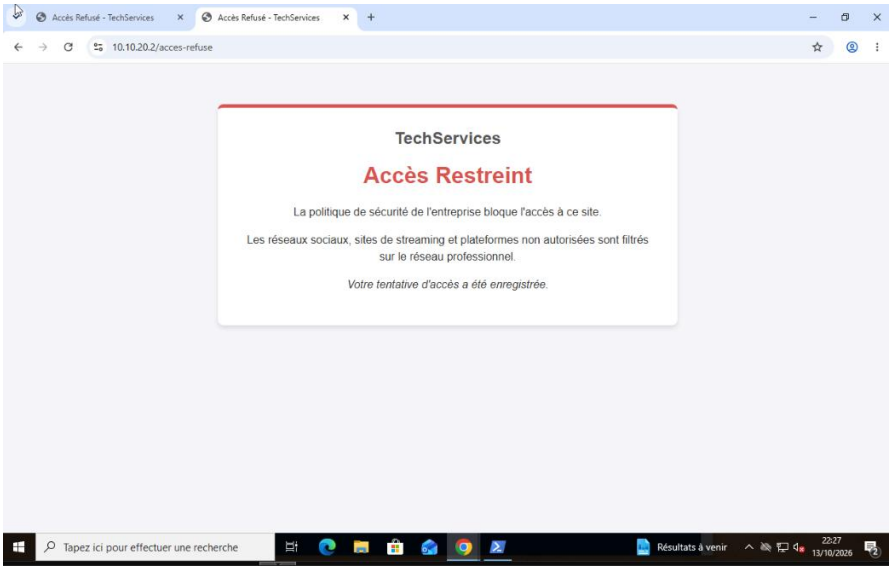
Test 3.1 — Accès HTTPS autorisé sans erreur : L'objectif de ce test est de s'assurer que l'inspection SSL (SSL Bump) opérée par le proxy Squid s'effectue sans générer d'avertissement de sécurité sur les navigateurs web des postes du domaine.



Capture du Navigateur accédant à un site HTTPS externe (preuve que le certificat CA déployé par GPO est approuvé).

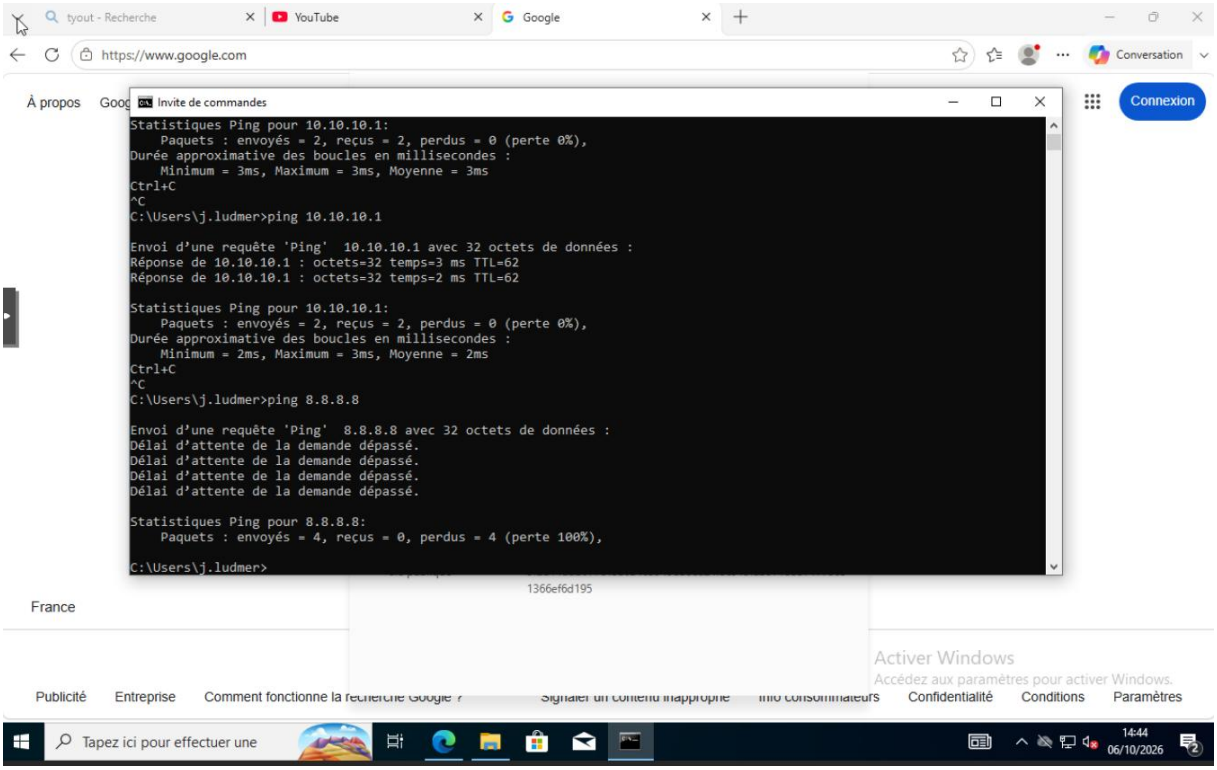
Test 3.2 — Blocage effectif des Sites non autorisés : L'objectif de ce test est de confirmer le blocage effectif des plateformes d'IA générative et réseaux sociaux (définis dans la catégorie `Site_Interdits` de SquidGuard) et la redirection vers la page d'avertissement hébergée en DMZ.





Capture du Navigateur tentant d'accéder à chatgpt.com et affichant la page de blocage personnalisée du pare-feu.

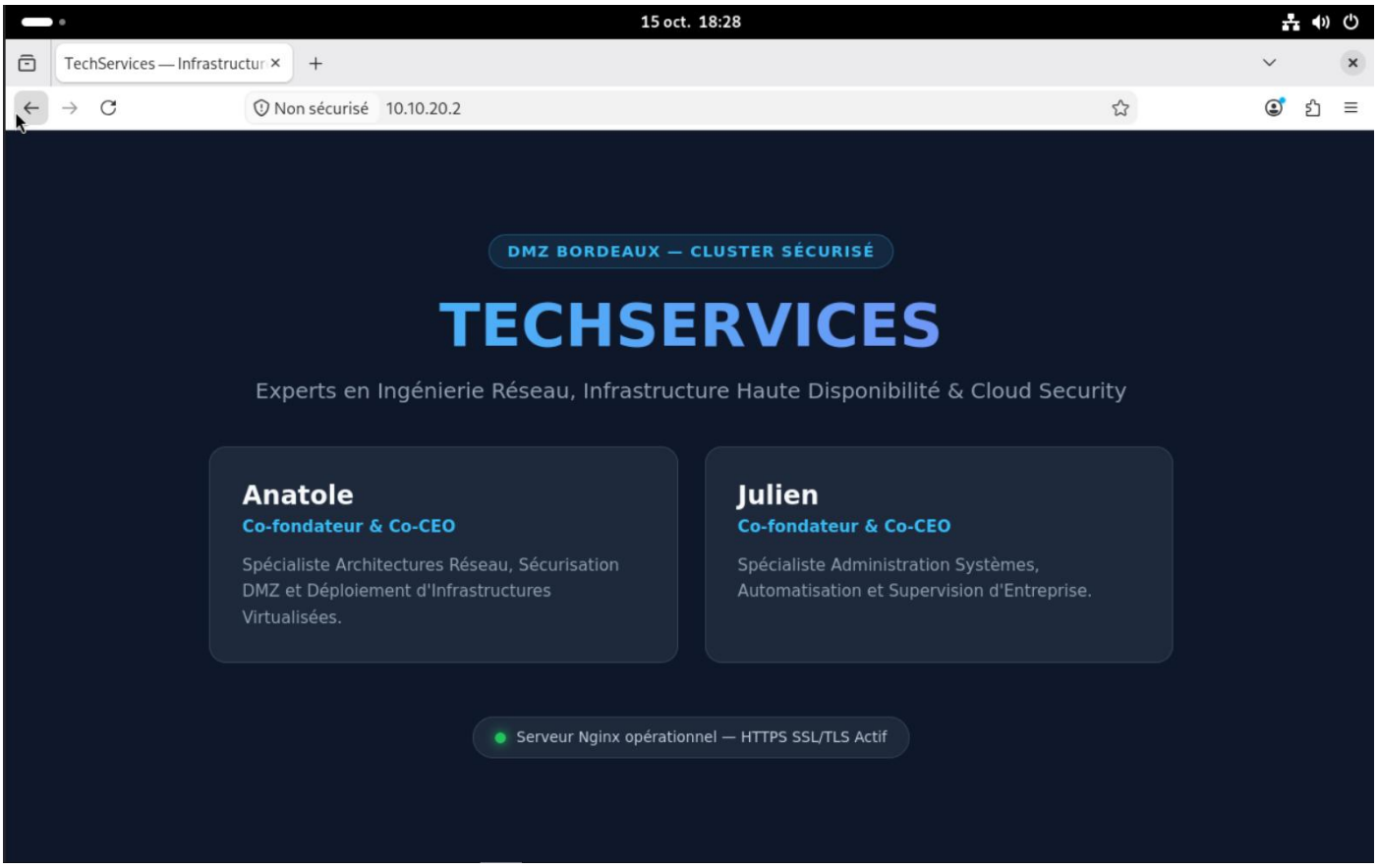
Test 3.3 — Échec des flux sortants non autorisés : Valider l'étanchéité du pare-feu pfSense en vérifiant que seuls les flux web indispensables (HTTP/HTTPS) sont autorisés à sortir du VLAN 20 vers l'extérieur.



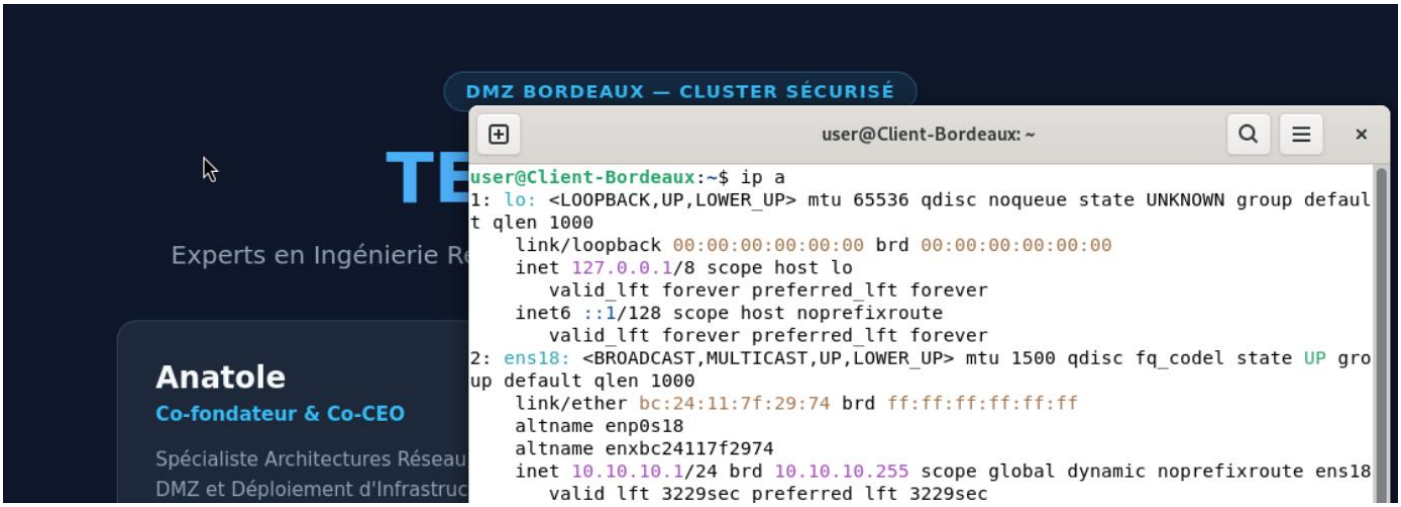
Capture de la Console `cmd` exécutant un `ping 8.8.8.8` (Délai dépassé) vers l'extérieur (Connexion refusée/timeout).

Recette 4 : Services Web & Supervision (Bordeaux) :

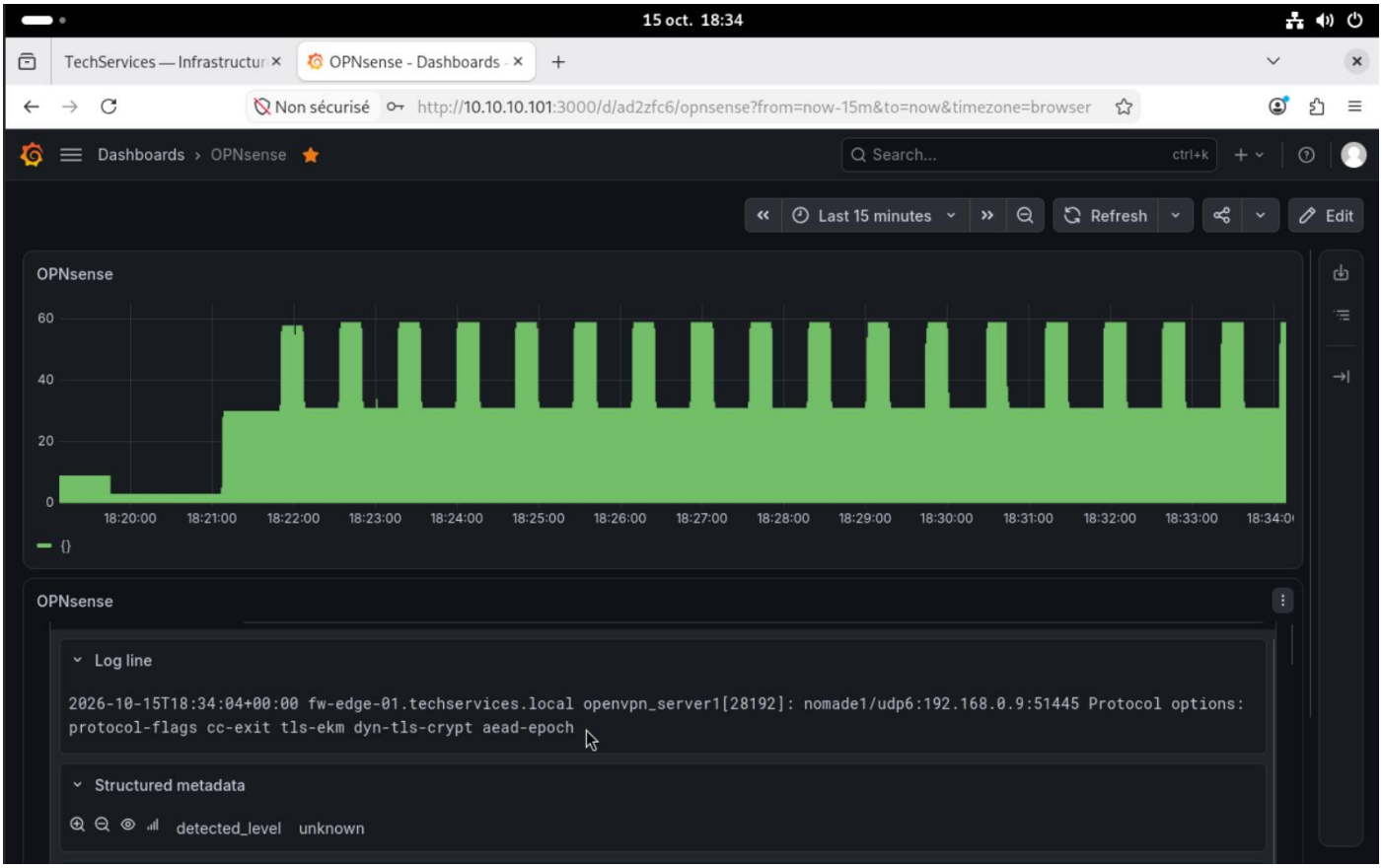
Test 4.1 — Accès Web Interne Bordeaux : Ce test permet de valider la bonne publication et l'accessibilité sécurisée des services web hébergés dans la zone démilitarisée (DMZ). Il s'assure que les requêtes provenant du réseau local vers le serveur web sont correctement routées et chiffrées via le protocole TLS/SSL, garantissant ainsi la confidentialité des échanges internes.



Capture d'écran du navigateur accédant au site web de la DMZ en HTTPS, mettant en évidence le cadenas de sécurité valide depuis un poste du réseau local.



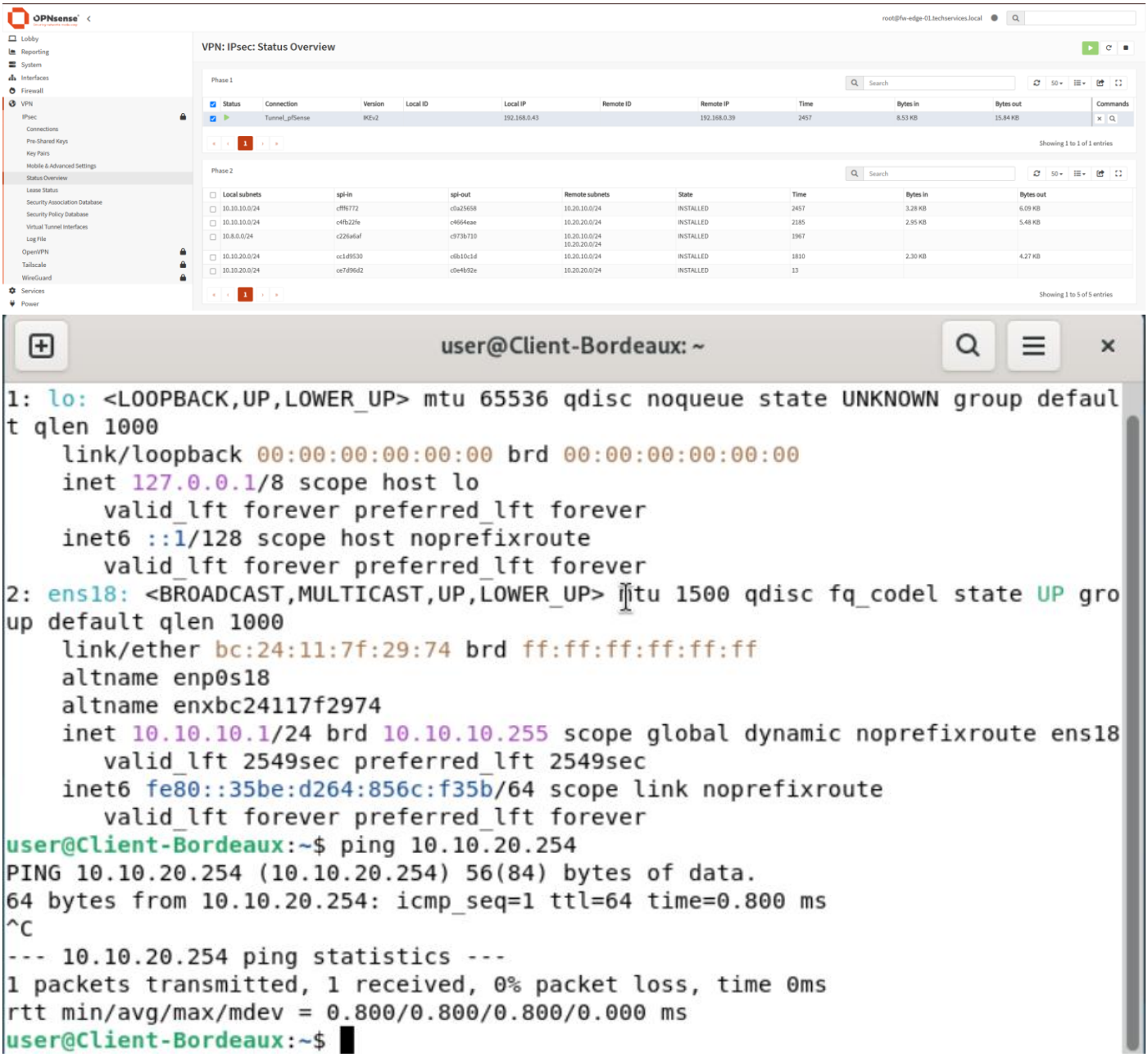
Test 4.2 — Centralisation Syslog : L'objectif de ce test est de confirmer le bon fonctionnement de la remontée centralisée des événements de sécurité. Il valide que le serveur de supervision réceptionne, traite et consolide correctement les journaux d'événements (logs) émis en continu par les pares-feux des deux sites.



Capture de l'interface du serveur Syslog affichant le flux de journaux reçus en temps réel en provenance des pares-feux de Bordeaux et Perpignan.

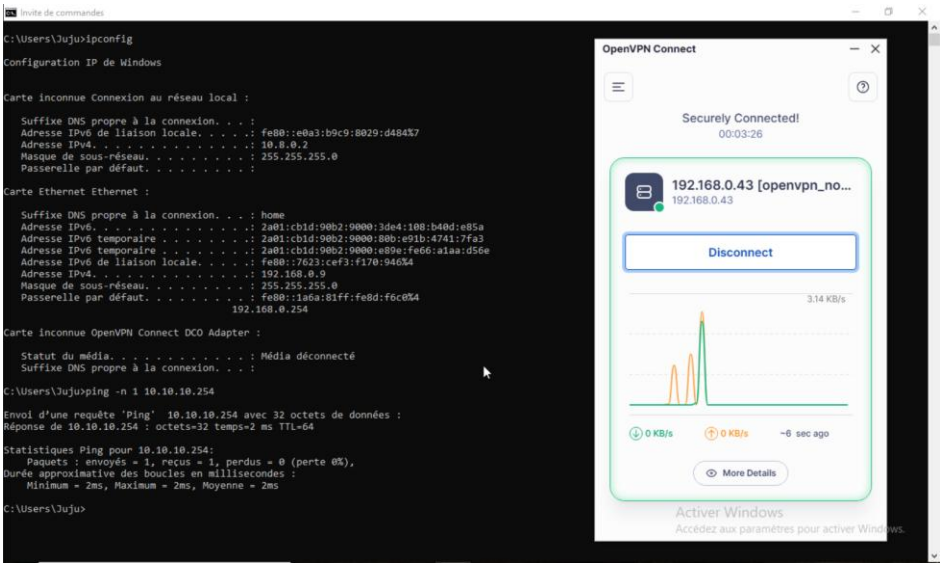
Recette 5 : Tunnels VPN :

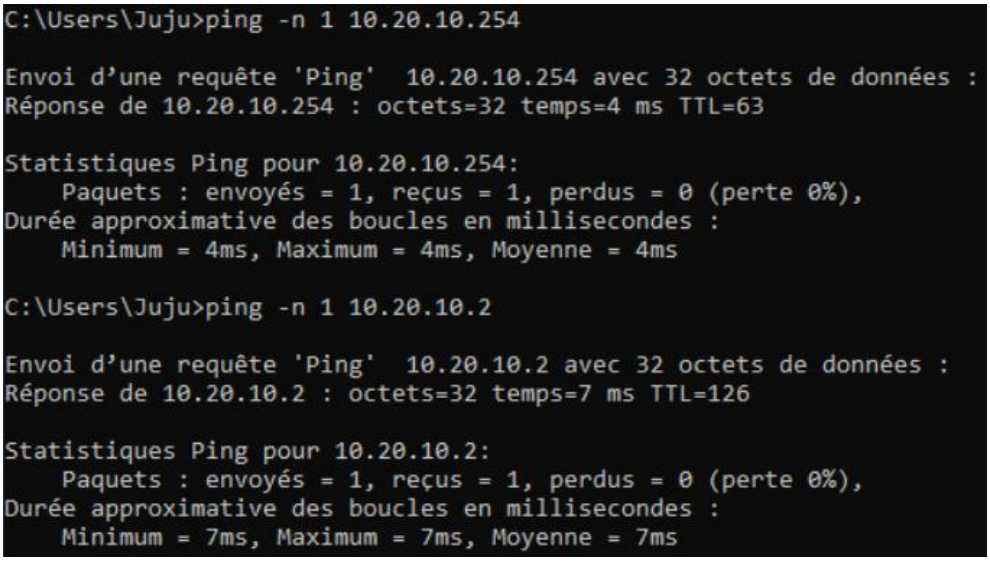
Test 5.1 — Interconnexion IPsec Inter-Sites : Cette étape vérifie l'opérationnalité du tunnel VPN IPsec reliant le site central de Bordeaux à la succursale de Perpignan. Le test valide la réussite des phases de négociation cryptographique ainsi que le routage bidirectionnel des flux entre les réseaux internes distants à travers le tunnel sécurisé.



Capture de l'interface d'administration affichant le statut "INSTALLED" des phases IPsec, accompagnée d'un test de ping réussi depuis un poste du réseau de Perpignan (VLAN 10) vers le serveur Web de Bordeaux situé en DMZ.

Test 5.2 — Connexion Nomade OpenVPN : Ce test s'assure que la solution d'accès distant est pleinement fonctionnelle pour les collaborateurs en itinérance. Il valide l'authentification au serveur OpenVPN, l'attribution dynamique de l'adressage virtuel, et le bon acheminement des routes permettant de joindre les infrastructures des deux sites.

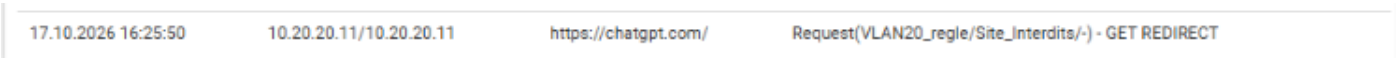




Capture de l'écran du poste nomade montrant l'icône OpenVPN GUI au vert (avec l'IP virtuelle attribuée 10.8.0.2), incluant l'exécution de pings réussis vers les passerelles de Bordeaux (10.10.10.254) et de Perpignan (10.20.10.254).

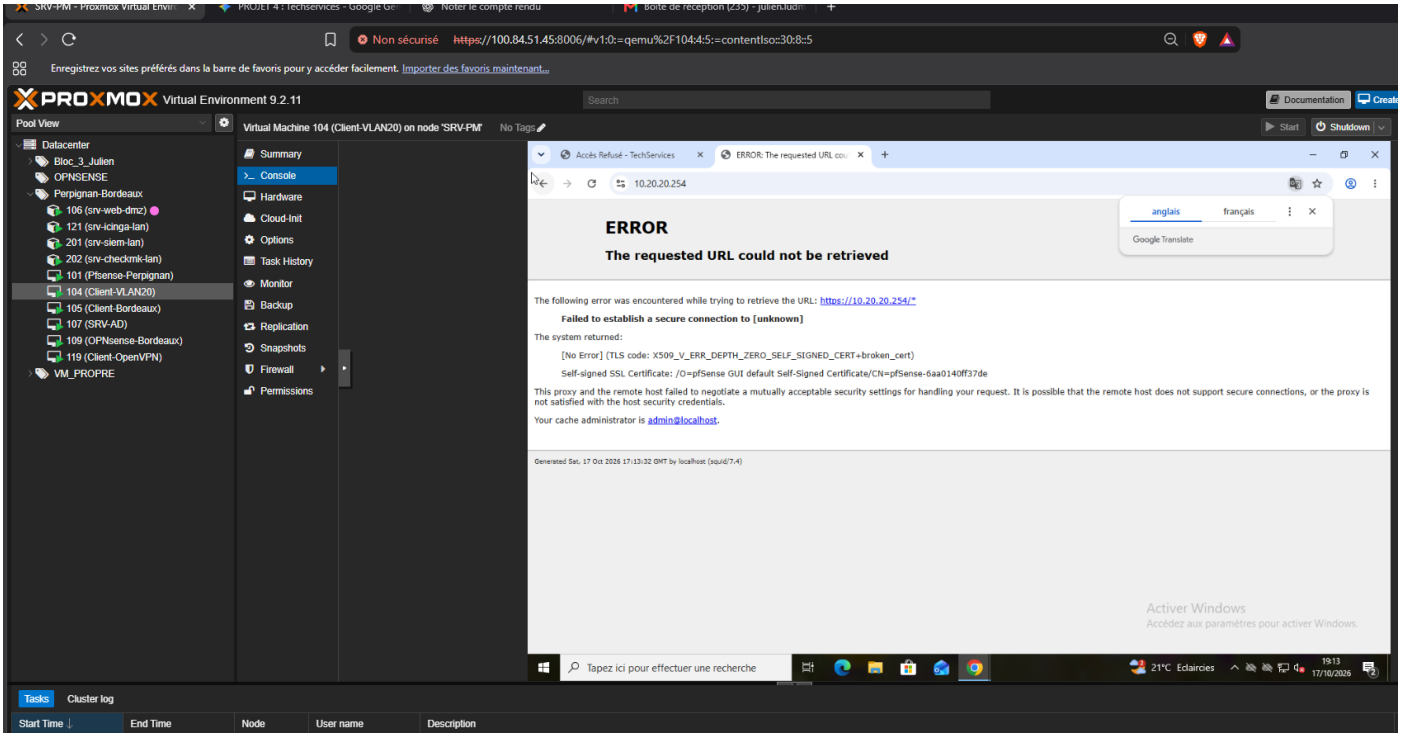
Phase 6 : Audit & Traçabilité

Test 6.1 — Traçabilité Syslog d'un événement de blocage : Afin de garantir la conformité et l'auditabilité du système, ce test valide la capacité de l'infrastructure à tracer précisément une action de filtrage. Il confirme que la politique de restriction d'accès Web génère bien une alerte détaillée et horodatée sur le collecteur central lors d'une tentative d'accès non autorisée.



Capture de la ligne d'événement exacte affichée sur le serveur Syslog lors du blocage du domaine "chatgpt.com", mettant en évidence l'horodatage, l'adresse IP source du poste client et l'URL bloquée.

Test 6.2 — Sécurité de l'administration pare-feu : Ce dernier contrôle permet d'éprouver le cloisonnement des interfaces de gestion. Il s'assure que les règles de pare-feu bloquent strictement toute tentative de connexion aux portails d'administration depuis les réseaux utilisateurs standard, réservant ainsi cet accès critique au seul réseau de management.



Capture d'une tentative d'accès à l'interface Web d'administration du pare-feu depuis le réseau d'un employé (VLAN 20), illustrant clairement une connexion refusée (timeout ou message de page inaccessible).

PARTIE 5 : Gestion de Projet & Planning (Phase 1)

La réalisation de ce projet d'infrastructure multi-sites pour la société TechServices s'est appuyée sur une méthodologie agile de type Kanban. Le suivi opérationnel, la répartition et la validation des tâches ont été centralisés via un tableau de bord collaboratif Trello (*Projet d'Infrastructure & Sécurité Réseau Virtual (Perpignan - Bordeaux)*).

Le tableau s'articule autour de colonnes dynamiques permettant de suivre le cycle de vie de chaque brique technique :

- **À faire :** Tâches identifiées et planifiées conformément au cahier des charges.
- **En cours :** Tâches en phase de déploiement et de paramétrage sur les hyperviseurs Proxmox VE.
- **À tester :** Fonctionnalités techniques soumises aux jeux d'essais du cahier de recette.
- **Terminé :** Livrables validés, documentés et intégrés au dossier d'architecture technique (DAT).

